

1. Zuerst eine kleine Vorübung. Einheiten sind oft Brüche oder Brüche von Brüchen. Wollen wir damit korrekt umgehen, müssen wir uns kurz erinnern, wie man mit so etwas rechnet.

Auftrag: Kürze soweit wie möglich. Wenn das nicht geht, multipliziere aus.

Das Ergebnis soll immer ein Bruch oder eine ganze Zahl sein, keine Dezimalzahl.

a) $\frac{3}{4} \cdot 2 = \frac{3}{2}$

b) $\frac{2 \cdot 3}{9} = \frac{2}{3}$

c) $7 \cdot \frac{5}{49} = \frac{5}{7}$

d) $\frac{5 \cdot 2}{25} = \frac{2}{5}$

e) $\frac{3}{16} \cdot 4 = \frac{3}{4}$

f) $\frac{5 \cdot 8}{64} = \frac{5}{8}$

g) $6 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{6}$

h) $\frac{9 \cdot 7}{81} = \frac{7}{9}$

i) $\frac{3}{121} \cdot 11$

j) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{2} = 3$

k) $\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} = 2$

l) $\frac{49}{7} \cdot \frac{5}{5} = 7$

m) $\frac{\frac{7}{3}}{\frac{7}{9}} = 3$

n) $\frac{6}{9} \cdot \frac{81}{6} = 9$

o) $\frac{25}{4} \cdot \frac{4}{5} = 5$

p) $\frac{49}{7} \cdot \frac{11}{11} = 7$

q) $\frac{\frac{11}{12}}{\frac{11}{144}} = 12$

r) $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$

s) $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{9}} = \frac{2}{9}$

t) $\frac{\frac{3}{5}}{\frac{5}{25}} = \frac{3}{25}$

u) $\frac{\frac{11}{7}}{\frac{7}{49}} = \frac{11}{49}$

2. Kürze die Einheiten soweit als möglich.

(a) $\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{s} = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Zur Kontrolle: Es sollte sich eine Geschwindigkeit ergeben.

(b) $\frac{\frac{\text{m}}{\text{s}}}{\text{s}} = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Zur Kontrolle: Es sollte sich eine Beschleunigung ergeben.

(c) $\frac{\frac{\text{m}}{\text{s}}}{\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \text{s}$

Zur Kontrolle: Es sollte sich eine Zeit ergeben.

(d) i) $\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{1}{\text{s}} = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ ii) $\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{\text{s}^2}{\text{m}} = \text{s}$ iii) $\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = \frac{\text{m}^3}{\text{s}^4}$ iv) $\frac{\text{s} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} = \frac{\text{m}}{\text{s}}$ v) $\frac{\text{m}}{\frac{\text{m}}{\text{s}}} = \text{s}$